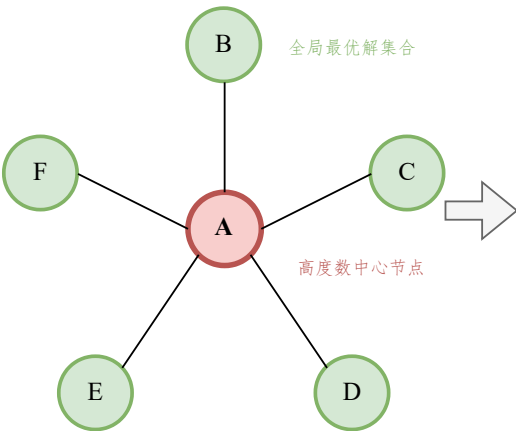


图推理任务2：最大独立集



任务提示 (Prompt):

找出图的最大独立集 (MIS)。独立集是指集合中任意两个节点互不相连。请给出集合内容及其大小。

基线模型 (GPT-4o) 回答:

节点 A 连接了所有其他节点 (度=5)。为了覆盖最多的边, 我选择节点 A。

答案: {A}, 大小 = 1。

[失败原因]: 陷入“贪婪策略”陷阱。选择了中心节点导致无法选择其任何邻居, 陷入局部最优。

本文模型 (方法5) 回答:

让我们分析两种可能性:

1. 选中心 A: 则不能选 {B, C, D, E, F}。总大小 = 1。
2. 不选 A: 可以选择所有叶子节点 {B, C, D, E, F}, 因为它们互不相连。总大小 = 5。

结论: 最大独立集是 {B, C, D, E, F}, 大小为 5。